



Obligatorisk semesterinnlevering

ECON 140

Gruppe:

**Aslak Prestvik Vandvik, Stefan Malvin Næss og Torje
Olsen.**

Oppgave 1

a) $f(x) = \ln(3x + 2)$

Forklaring: Den naturlige logaritmen er entydig som vil si at den har en omvendt funksjon. Også inni logaritmen står $3x + 2$, som er en lineær funksjon med stigningstall $3 > 0$, som også er entydig.

$$f(x) = \ln(3x + 2)$$
$$3x + 2 > 0 \Rightarrow x > -\frac{2}{3}$$

$$D_f = \left(-\frac{2}{3}, \infty\right)$$

$$V_f = (-\infty, \infty)$$

$$x = \ln(3y + 2)$$

$$e^x = 3y + 2$$

$$y = \frac{e^x - 2}{3}$$

$$V_{f^{-1}} = \left(-\frac{2}{3}, \infty\right)$$

$$D_{f^{-1}} = (-\infty, \infty), V_{f^{-1}} = \left(-\frac{2}{3}, \infty\right)$$

b) $g(x) = x - x^3$

Forklaring: Denne har ikke en omvendt funksjon på hele $\mathbb{R}$ fordi den ikke er entydig.

c) $h(x) = \frac{x+1}{x-1}$

Forklaring: Først sjekker vi at funksjonen har en omvendt funksjon. Når vi har bekreftet det så finner vi uttrykket for den omvendte funksjonen. Når vi faktoreriserer ut y så får vi samme uttrykk. Dette fordi vi bytte variabler, som gjør at den omvendte funksjonen har samme form som en opprinnelige. Funksjonen er sin egen invers. Når vi faktoreriserer ut y så får vi samme uttrykk. Dette fordi vi bytte variabler, som gjør at den omvendte funksjonen har samme form som en opprinnelige.

$$h'(x) = \frac{(x-1) \cdot 1 - (x+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0$$

$$y = \frac{x+1}{x-1}$$

$$x = \frac{y+1}{y-1}$$

$$x(y-1) = y+1$$

$$xy - x = y+1$$

$$xy - y = x+1$$

$$y(x-1) = x+1$$

$$y = \frac{x+1}{x-1}$$

$$h^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

$$\frac{x+1}{x-1} = 1 \quad \boxed{x+1 = x-1 = -1}$$

↑
umulig

$$h(x) \neq 1$$

$$V_h = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$D_{h^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{1\}, V_{h^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Oppgave 2

a) $f(x) = 3x^{-2}$

Vi starter med potensregelen som sier når vi deriverer en potens av x , så ganger vi med eksponenten og trekker 1 fra eksponenten. Etter dette så deriverer vi og forenkler det. Deretter så deriverer vi på nytt. Den første deriverte viser hvor raskt funksjonen endrer seg. Den andre deriverte forteller oss om grafen er konkav eller konveks (bøyer seg oppover eller nedover). Siden $f'(x) = \frac{18}{x^4} > 0$ for alle $x \neq 0$ som betyr at grafen er konveks og bøyer oppover overalt der den er definert.

$$f(x) = 3x^{-2}$$

$$\text{Potensregelen } \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$f'(x) = 3 \cdot (-2) \cdot x^{-3} = -6x^{-3}$$

$$f''(x) = -6 \cdot (-3) \cdot x^{-4} = 18x^{-4}$$

$$f''(x) = \frac{18}{x^4}$$

$$\underline{\underline{f'(x) = \frac{0}{x^3}, f''(x) = \frac{18}{x^4}}}$$

B) $f(x) = 10x^{20}$

Her bruker vi potensregelen for derivasjon som i tidligere oppgave. Så tar vi resultatet fra første derivasjon og deriverer igjen for andre derivert. Når vi deriverer for andre gang så gjentar vi samme regel på nytt.

$$f(x) = 10x^{20}$$

$$\text{Potensregel } \frac{d}{dx}(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

$$f'(x) = 10 \cdot 20 \cdot x^{20-1}$$

$$f'(x) = 200x^{19}$$

$$f''(x) = 200 \cdot 19 \cdot x^{19-1}$$

$$f''(x) = 3800x^{18}$$

$$\underline{\underline{f'(x) = 200x^{19}, f''(x) = 3800x^{18}}}$$

$$C) f(x) = \frac{A}{x\sqrt{x}}$$

Forklaring: Her skriver vi om funksjonen til potensform slik at vi kan bruke potensregelen. Første deriverte så må vi bruke potensregelen som vi har brukt de to tidligere oppgavene. Etter dette så tar vi det deriverte resultatet og deriverer på nytt. Konstanten A blir stående foran hele tiden. $X > 0$, fordi $\sqrt{x}$ er bare definer for positive x når vi holder oss til reelle tall.

$$f(x) = \frac{A}{x\sqrt{x}}$$

$A > 0$ er en konstant

$$\sqrt{x} = x^{1/2} = x\sqrt{x} = x \cdot x^{1/2} = x^{3/2}$$

$$f(x) = A \cdot x^{-3/2}$$

Brut Potensregel som vi har brukt tidligere.

$$f'(x) = A \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot x^{-5/2}$$

$$f'(x) = -\frac{3A}{2} x^{-5/2}$$

||

$$f'(x) = -\frac{3A}{2x^{5/2}}$$

$$f''(x) = -\frac{3A}{2} \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot x^{-7/2}$$

$$f''(x) = \frac{15A}{4} x^{-7/2}$$

$$f''(x) = \frac{15A}{4x^{7/2}}$$

$$f'(x) = -\frac{3A}{2x^{5/2}}, f''(x) = \frac{15A}{4x^{7/2}}$$

d) $f(x) = e^{rx}$

Forklaring: Starter med å derivere, men her må vi ta i bruk regelen for derivasjon av eksponentialfunksjonen som er $\frac{d}{dx}(e^u) = e^u * u'$. Når vi deriverer for andre gang så blir konstanten r stående. Den deriverte av e^{rx} er seg selv ganget med den indre deriverte r . Derfor får vi en faktor r for hver gang vi deriverer. Etter 2 derivasjoner blir faktoren r^2 , mens eksponentialleddet e^{rx} forblir uendert.

$$u = rx$$

$$u' = r$$

$$f'(x) = e^{rx} \cdot r = re^{rx}$$

$$f''(x) = r \cdot (re^{rx}) = r^2 e^{rx}$$

$$\underline{\underline{f'(x) = re^{rx}, f''(x) = r^2 e^{rx}}}$$

e) $f(x) = \ln(x)$

Forklaring: Naturlige logaritmen til x er bare definert for positive x -verdier altså $D_f = (0, \infty)$ Etter dette så finner vi den første deriverte. Så tar vi resultatet fra første deriverte og deriverer igjen. Da ser vi at for $x > 0$, er $f'(x) > 0$.

$$f(x) = \ln(x)$$

$$D_f = (0, \infty)$$

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = -1 \cdot x^{-2} = -x^{-2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\underline{\underline{f'(x) = \frac{1}{x}, f''(x) = -\frac{1}{x^2}}}$$

Oppgave 3

A)

For at $f(x) = Ax^a$ skal være en positiv, voksende og konkav på $A > 0$ og $0 < a < 1$.

Krav for positivitet:

- Hvis $A > 0$ får vi at $f(x) > 0$
- Hvis $A < 0$ blir hele uttrykket negativt

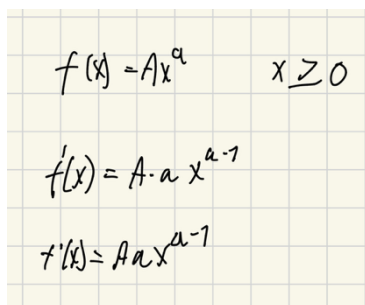
Dermed får vi at A må være større en null

Krav: $A > 0$

Krav for voksende funksjon:

En nyttefunksjon øker når mengden av goder x øker. Dermed vil mer av en gode gi mer nytte. Vi kan bevise dette ved at den første deriverte av funksjonen må være positiv.

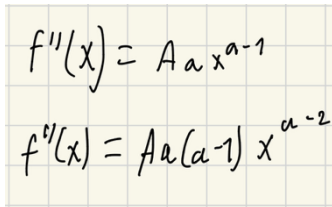
$f'(x) > 0$ når $x > 0$


$$\begin{aligned}f(x) &= Ax^a & x \geq 0 \\f'(x) &= A \cdot a \cdot x^{a-1} \\f'(x) &= Aa x^{a-1}\end{aligned}$$

Siden $A > 0$ må også $a > 0$ for at produktet til Aa skal være bli $Aa > 0$

Krav til Konkavitet:

For at funksjonen skal være konkav får vi at den andre deriverte er negativ:


$$f''(x) = A a x^{a-1}$$
$$f''(x) = A a(a-1) x^{a-2}$$

Vi får da at:

Dersom $0 < a < 1$ får vi at produktet til $a(a - 1) < 0$, og dermed en konkav funksjon.

Oppsummert:

Gitt kriteriene for nyttefunksjonen (positiv, voksende og konkav) får vi to krav til konstantene A og a:

1. $A > 0$
2. $0 < a < 1$

B)

Loven om avtagende marginal nytte uttrykkes gjennom kravene om at nyttefunksjonen skal være positiv, voksende og konkav. Positivitet innebærer at økt konsum gir høyere total nytte, mens konkaviteten viser at økningen skjer i avtagende takt. Dette reflekterer at marginalnyttens reduseres jo mer av et gode man konsumerer.

Oppgave 4

oppgave 4

$$f(t) = \text{Smittet kningen ved NHH avtar}$$

$$f'(t) > 0 \quad \text{antall smittede  ter}$$

$$f''(t) < 0 \quad \text{ kningen av smittede avtar}$$

Overskriften «Smittet kningen ved NHH avtar» sier at det fortsatt er en total  kning av smittede, eller $f'(t)$ er positiv. Samtidig s  er $f''(t)$ negativ, som sier at  kningen av smitten blir mindre.

Oppgave 5

oppgave 5

a)

$$f(x) = x^2 e^x$$

$$f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$$

$$f''(x) = e^x(x^2 + 2x)$$

$$f'''(x) = e^x(x^2 + 4x + 2)$$

$$g(x) = x^2$$

$$g'(x) = 2x$$

$$h(x) = e^x$$

$$h'(x) = e^x$$

$$h''(x) = e^x$$

$$h'''(x) = e^x$$

b)

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln(x) \cdot 1}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2} \quad x > 0$$

$$f'''(x) = \frac{7 - \ln(x)}{x^2}$$

$$f^{(4)}(x) = (7 - \ln(x)) x^{-2}$$

$$f^{(5)}(x) = -\frac{1}{x} \cdot x^{-2} - (7 - \ln(x)) \cdot -2x^{-3}$$

$$f^{(6)}(x) = x^{-3} - 2(7 - \ln(x))x^{-3}$$

$$f^{(7)}(x) = x^{-3}(-7 - 2 + 2\ln(x))$$

$$f^{(8)}(x) = \frac{2\ln(x) - 9}{x^3}$$

$$g(x) = \ln(x)$$

$$g'(x) = \frac{1}{x}$$

$$h(x) = x$$

$$h'(x) = 1$$

$$h''(x) = 0$$

$$h'''(x) = 0$$

$$h^{(4)}(x) = 0$$

$$h^{(5)}(x) = 0$$

$$h^{(6)}(x) = 0$$

$$h^{(7)}(x) = 0$$

$$h^{(8)}(x) = 0$$

Oppgave 6

a) $f(x) = e^{-x^2}$

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-x^2} \\ f'(x) &= e^{-x^2} \cdot (-2x) \\ f'(x) &= -2x e^{-x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= -x^2 \\ g'(x) &= -2x \end{aligned}$$

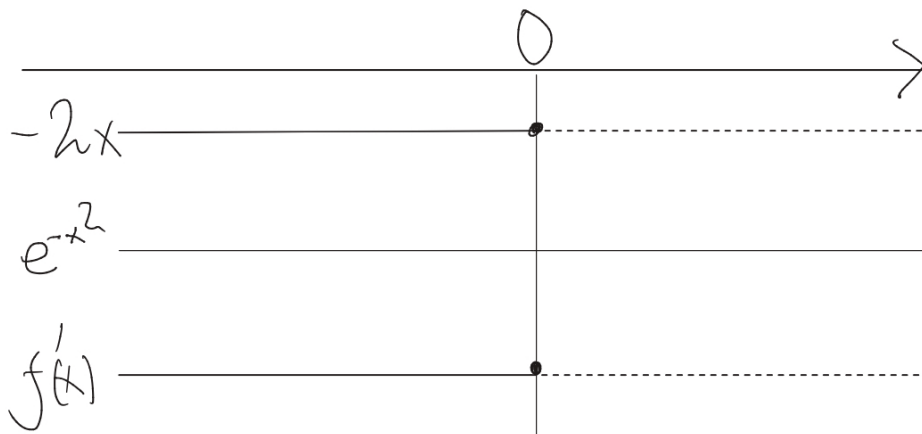
$$f'(x) = -2x e^{-x^2}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= -2 \cdot e^{-x^2} + (-2x) \cdot e^{-x^2} \cdot (-2x) \\ f''(x) &= (-2)e^{-x^2} + (-2x)(-2x)e^{-x^2} \\ f''(x) &= (-2)e^{-x^2} + (4x^2)e^{-x^2} \\ f''(x) &= e^{-x^2}(-2 + 4x^2) \end{aligned}$$

$$f''(x) = e^{-x^2}(4x^2 - 2)$$

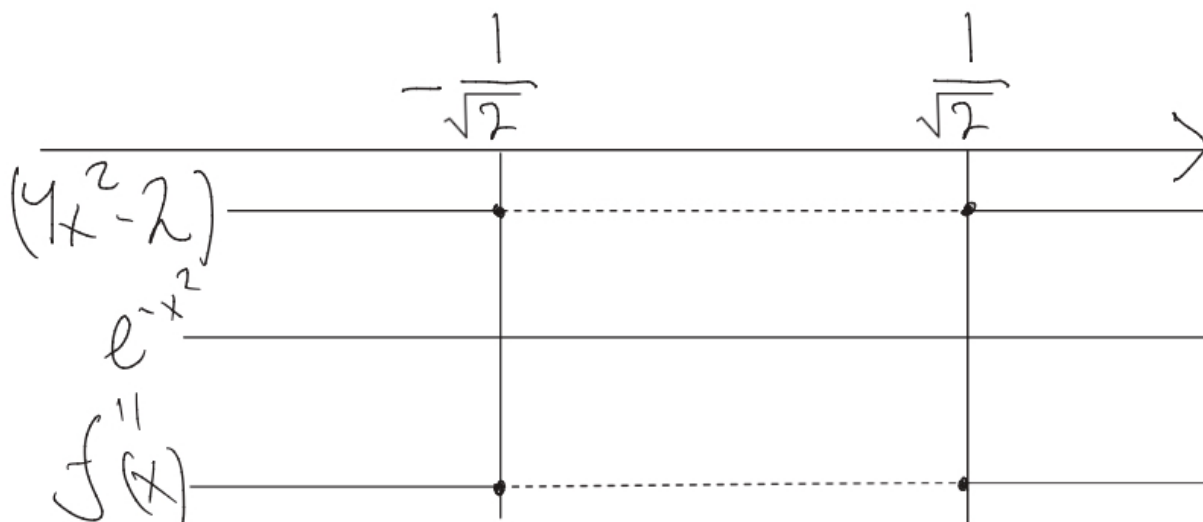
$$\begin{aligned} g &= -2x \\ g' &= -2 \\ h &= e^{-x^2} \\ h' &= -2x e^{-x^2} \end{aligned}$$

b) Vi drøfter $f'(x)$ i et fortegnsdiagram.



Det følger av $f'(x)$ at $f(x)$ er voksende for $x \leq 0$ og avtakende for $x \geq 0$. Siden $f'(x)$ skifter fortegn fra positiv til negativ i $x = 0$, har funksjonen et lokalt maksimum der. Fordi $f'(x)$ øker før og minker etter $x = 0$, er dette også globalt maksimumspunkt. Den maksimale verdien for funksjonen er $f(0) = e^0 = 1$, altså har funksjonen sitt maksimum i $(0, 1)$.

c) Vi drøfter $f''(x)$ i et fortegnssdiagram.



$f(x)$ er konkav for $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, og $f(x)$ er konveks for $x \leq -\frac{1}{\sqrt{2}}$ og for $x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Punktene $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ og $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ er vendepunkter, siden fortegnet skifter her.

a) Vi ser at $f(x) = e^{-x^2}$ alltid er positiv, når x går mot uendelig, eller minus uendelig vil $f(x) = e^{-x^2} \rightarrow 0$.

Vi vet allerede fra oppgave b) og c) at maksimumet til funksjonen er 0,1 og at: $-\frac{1}{\sqrt{2}} \approx -0,71$ og $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71$. Men må også finne $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{-\frac{1}{2}} \approx 0,61$ og $f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{-\frac{1}{2}} \approx 0,61$. Så kan vi tegne figuren som vist på bildet under:

